



**PROJETO FINAL – (Nota válida como Segunda Avaliação, NP)**

**Projeto de um conversor não-isolado CC-CC**

**DATAS E HORÁRIOS DE ENTREGA**

**10/12/2026 – 14h-16h (podendo ser entregue/apresentado antes e sem possibilidade de postergar para além desse prazo).**

Não teremos tolerância para o atraso ou não apresentação do projeto, sendo contabilizada nota 0,0 (zero) em caso de não apresentação do projeto até 10/12/2026, 16h. No caso do DOCUMENTO DIGITAL do projeto, será **descontado 10% da nota do projeto para cada 1 hora de atraso** no envio do DOCUMENTO DIGITAL/APRESENTAÇÃO DO PROJETO (a partir do dia 10/12/2026, 16h).

**Número máximo de integrantes por equipe: 04 (quatro).**

**O que deve ser entregue:**

1) Projeto funcional (o projeto será avaliado com base no *CHECKLIST*), apresentando os parâmetros operacionais e componentes com especificações de acordo com os critérios de projeto. **DOCUMENTO DIGITAL** com as especificações do projeto e identificação da equipe, **deve ser entregue para efeito de registro e composição da nota do projeto.**

2) Uma breve explanação oral sobre o projeto deverá ser feita durante a apresentação do seu funcionamento.

**Escopo do trabalho (NOTA MÁXIMA: 10,0):** Especificar e montar um conversor PWM CC-CC, seguindo os critérios de projeto impostos à topologia selecionada. Independente da topologia selecionada, o conversor deverá operar em Modo de Condução Contínua (MCC) e em malha aberta (ou seja, operando com carga nominal sem a necessidade de manter a tensão de saída ou a corrente no indutor, mediante uma variação de carga). Componentes e circuitos do laboratório poderão ser usados, mediante disponibilidade e consulta ao professor de forma antecipada.

**Pontuação Regular:**

1-Especificação correta dos componentes (**0,0 a 1,0 pts**);

2-DOCUMENTO DIGITAL, contemplando toda a concepção do projeto (cálculos, especificações de componentes, resultados de simulação, resultados experimentais e projeto do magnético/indutor) correta dos componentes (**0,0 a 1,0 pts**);

3-Projeto do magnético/indutor (no DOCUMENTO DIGITAL, deve haver os cálculos e especificação do indutor, foto do indutor elaborado com a medição de sua indutância ao lado) (**0,0 a 1,0 pts**);

4-Operação correta, condizente com os critérios do projeto escolhido (**0,0 a 7,0 pts**).

**Pontuação Extra:**

1-Simulação correta do projeto, com especificação correta dos componentes e operação correta, condizente com os critérios do projeto escolhido (**0,0 a 0,5 pts**);

2-Prototipagem em placa, com componentes soldados, do circuito de transformação, retificação, filtragem e regulação na entrada, ou seja, prover um circuito de alimentação do conversor a partir de uma tomada padrão de 220 V<sub>CA</sub> (**0,0 a 0,5 pts**);

3-Prototipagem em placa, com componentes soldados, do circuito gerador de pulsos da chave, ou seja, prover um circuito que gere os pulsos da chave (**0,0 a 0,5 pts**);

4-Controle em malha fechada da tensão de saída (ou seja, manter a tensão de saída mediante uma variação de carga) (**0,0 a 0,5 pts**);

5-Controle em malha fechada da corrente no indutor (ou seja, manter a corrente no indutor mediante uma variação de carga) (**0,0 a 0,5 pts**);

6-Controle em malha fechada da tensão de saída e corrente no indutor (mediante uma variação de carga) (**0,0 a 1,0 pts**).

**ATENÇÃO:**

- O projeto deve apresentar algum funcionamento que comprove o controle da malha fechada. Caso contrário a pontuação extra devida não será obtida.

- No protótipo do projeto, é importante que seja deixado um pequeno excedente no comprimento dos terminais do indutor e na carga, o suficiente para permitir inserir a sonda de corrente do osciloscópio e avaliar a ondulação e o nível de corrente no indutor e na carga.

| Conversor         | Especificações Mínimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Buck</i>       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tensão de entrada: <math>V_{IN} = 24 V_{CC}</math>;</li><li>- Rendimento: <math>\eta = 95\%-100\%</math>;</li><li>- Potência de entrada e de saída: <math>P_{OUT} = 40 W</math>;</li><li>- Tensão de saída: <math>V_{OUT} = 12 V_{CC}</math>;</li><li>- Frequência de chaveamento: <math>f_S = 50 kHz</math>;</li><li>- Ondulação de corrente no indutor: <math>\Delta I_L = 5\%</math>;</li><li>- Ondulação de tensão no capacitor na saída: <math>\Delta V_C = 1\%</math>.</li></ul>   |
| <i>Boost</i>      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tensão de entrada: <math>V_{IN} = 13,5 V_{CC}</math>;</li><li>- Rendimento: <math>\eta = 95\%-100\%</math>;</li><li>- Potência de entrada e de saída: <math>P_{OUT} = 40 W</math>;</li><li>- Tensão de saída: <math>V_{OUT} = 24 V_{CC}</math>;</li><li>- Frequência de chaveamento: <math>f_S = 50 kHz</math>;</li><li>- Ondulação de corrente no indutor: <math>\Delta I_L = 5\%</math>;</li><li>- Ondulação de tensão no capacitor na saída: <math>\Delta V_C = 1\%</math>.</li></ul> |
| <i>Buck-Boost</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tensão de entrada: <math>V_{IN} = 13,5 V_{CC}</math>;</li><li>- Rendimento: <math>\eta = 95\%-100\%</math>;</li><li>- Potência de entrada e de saída: <math>P_{OUT} = 40 W</math>;</li><li>- Tensão de saída: <math>V_{OUT} = 12 V_{CC}</math>;</li><li>- Frequência de chaveamento: <math>f_S = 50 kHz</math>;</li><li>- Ondulação de corrente no indutor: <math>\Delta I_L = 5\%</math>;</li><li>- Ondulação de tensão no capacitor na saída: <math>\Delta V_C = 1\%</math>.</li></ul> |